

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Naziv aplikacije: Park.Me.Pula

Vrsta aplikacije: Mobilna Single Page Web Aplikacija (SPA)

Tehnološki stog: Vue 3 (Options API), Leaflet.js, Bootstrap 5, Vite

1. Sažetak

Aplikacija **Park.Me.Pula** je mobilno-orijentirano web rješenje namijenjeno brzu i jednostavnom pronalasku slobodnih parking mjesta te simulaciji plaćanja parkiranja na području grada Pule. Osnovni problem koji aplikacija rješava je nepotrebno kruženje gradom u potrazi za slobodnim mjestom, što uzrokuje prometne gužve i povećava emisiju štetnih plinova, osobito tijekom ljetne sezone.

Aplikacija omogućuje vozačima pregled svih većih gradskih parkirališta na interaktivnoj karti. Putem geolokacijskog servisa ugrađenog u mobilni uređaj (GPS), sustav automatski izračunava približno vrijeme vožnje u minutama do svakog parkirališta. Prikaz na karti izveden je putem prilagođenih informativnih kartica koje jasno prikazuju naziv parkinga, procjenu vožnje te postotak popunjenosti s odgovarajućom vizualnom indikacijom.

Nakon odabira željene lokacije, vozač u svega nekoliko koraka unosi registracijsku oznaku vozila, odabire željeni broj sati parkiranja te vrši simulaciju naplate putem kreditne ili debitne kartice. Aplikacija je razvijena kao lagana Single Page Aplikacija (SPA) bez potrebe za registracijom korisnika ili preuzimanjem sadržaja s trgovina aplikacija, čime se postiže maksimalna brzina i jednostavnost korištenja na terenu.

2. Uvod i motivacija

Opis aplikacije i ciljano tržište

Grad Pula se kao turističko i gospodarsko središte suočava s velikim opterećenjem prometne infrastrukture, posebno u užoj jezgre grada i u blizini kulturno-povijesnih spomenika (Arena, Riva, Giardini). Poteškoća s kojom se susreću i lokalni stanovnici i turisti jest nedostatak informacija o trenutnoj popunjenosti parkirališta i vremenu potrebnom da se do njih stigne.

Ciljano tržište aplikacije čine:

- **Lokalni vozači:** Osobe koje svakodnevno putuju na posao ili obavljaju obveze u centru Pule i traže najbržu opciju parkiranja.
- **Domaći i strani turisti:** Posjetitelji koji ne poznaju dobro gradske ulice te im je potreban vizualni prikaz lokacije na karti uz jasnu procjenu trajanja vožnje i cjenik.

Glavna prednost **Park.Me.Pula** u odnosu na klasične sustave jest spajanje prostornog prikaza (karta) i neposrednog izračuna pristupačnosti na temelju GPS lokacije korisnika, unutar iznimno brze web forme koja ne zahtijeva otvaranje korisničkog računa.

Konkurentska rješenja

Na tržištu trenutno dominiraju dva pristupa:

1. **SMS naplata parkiranja:** Najrašireniji model u Hrvatskoj. Iako dostupan, zahtijeva da vozač ručno traži tablu s oznakom zone, sam izračunava cijenu te ručno šalje poruku. Ne pruža nikakvu informaciju o popunjenosti niti navigacijsku pomoć.
2. **Specijalizirane mobilne aplikacije (npr. PayDo, Bmove):** Odlična rješenja za naplatu, no primarno su orijentirana na proces plaćanja. Zahtijevaju preuzimanje aplikacije, izradu korisničkog računa, prijavu i unos osobnih podataka što stvara prepreku korisnicima koji žele jednokratno i brzo parkirati.

Park.Me.Pula se pozicionira kao besplatan, "web-first" alat koji premošćuje taj korak – ne zahtijeva instalaciju ni prijavu, a fokusira se na informiranje o lokaciji prije samog plaćanja.

SWOT Analiza

Snage (Strengths)	Slabosti (Weaknesses)
* Bez instalacije i registracije (dostupno odmah putem preglednika). * Automatski izračun minutaže vožnje putem GPS-a. * Izuzetno brza i jednostavna struktura koda (Vue SPA).	* Ovisnost o omogućenoj geolokaciji na uređaju korisnika. * Trenutno koristi simulirane podatke o popunjenosti (bez spajanja na senzoriku u realnom vremenu).

Snage (Strengths)	Slabosti (Weaknesses)
* Jasne i pregledne vizualne kartice na karti.	
Prilike (Opportunities)	Prijetnje (Threats)
* Mogućnost službene integracije s gradskim komunalnim poduzećem (Pula Parking d.o.o.). * Proširenje na dodatne gradove u Istarskoj županiji. * Dodavanje opcije rezervacije parking mjesta unaprijed.	* Etablirani igrači (PayDo, Bmove) koji mogu ugraditi slične geolokacijske funkcionalnosti. * Promjene u politici privatnosti mobilnih preglednika vezane za pristup GPS-u.

Predispozicije za uvođenje i korisnici koji ostvaruju korist

Za punu produkcijsku primjenu aplikacije potrebno je osigurati tehničku predispoziciju u vidu **REST API web servisa** od strane komunalnog poduzeća *Pula Parking d.o.o.* ili gradskih službi, kako bi se u realnom vremenu povlačili podaci sa senzora/rampi na ulazima u parkirališta.

Korisnici koji imaju izravnu korist:

- **Vozači:** Štede vrijeme i gorivo te smanjuju razinu stresa pri pronalasku parkinga.
- **Grad Pula i Pula Parking d.o.o.:** Smanjuju se prometne gužve u samom centru jer se vozači pravovremeno usmjeravaju na manje popunjena parkirališta (npr. Marsovo Polje ili Karolina).
- **Ekološka korist:** Manje kruženja automobilom izravno utječe na smanjenje emisije CO₂ u gradskoj jezgri.

3. Razrada funkcionalnosti

Skupine korisnika i funkcionalnosti

Sustav razlikuje dvije ključne skupine:

1. Krajnji korisnik (Vozač):

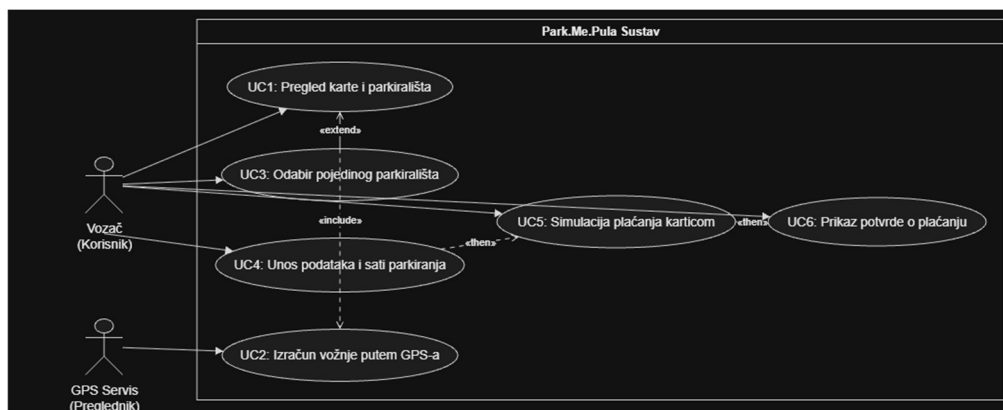
- Pregledava kartu Pule s označenim parkiralištima.
- Očitava procjenu vremena vožnje u minutama od svoje trenutne lokacije do odabranog parkinga.
- Pregledava osnovne informacije o parkingu (naziv, cijena po satu, ukupan kapacitet, trenutna popunjenost).
- Otvara formu za plaćanje odabirom željenog parkirališta.
- Unosi registracijsku oznaku vozila i odabire broj sati parkiranja.
- Unosi podatke platne kartice i potvrđuje kupnju.
- Zaprima vizualnu potvrdu o uspješno izvršenom plaćanju s prikazom detalja transakcije.

2. Automatska logika sustava (Pozadinski procesi u pregledniku):

- Traži i obrađuje koordinate geolokacije korisničkog uređaja (navigator.geolocation).
- Mjeri udaljenost u metrima između korisnika i parkirališta te je preračunava u procjenu minuta vožnje (uz pretpostavku prosječne gradske vožnje od 500 m/min).
- Dinamički izračunava ukupnu cijenu parkiranja u ovisnosti o odabranom broju sati.
- Generator prilagođenih markera koji na karti u realnom vremenu iscrtava bijele kartice s informacijama.

Use Case dijagram sustava

U nastavku je prikazan krovni Use Case dijagram koji opisuje interakciju Vozača i GPS servisa s aplikacijom Park.Me.Pula:



Opis korisničkih scenarija

- **Scenarij 1: Pronalazak i odabir parkinga na temelju lokacije**

Vozač prilazi Puli i otvara web stranicu aplikacije na mobitelu. Preglednik ga traži dozvolu za pristup geolokaciji što vozač prihvaća. Karta se centrira na Pulu, a na svakom parkiralištu pojavljuje se bijela kartica na kojoj piše npr. "4 min | Riva Pula | 80% popunjeno". Vozač uočava da Karolina ima manju popunjenost te klikne na njezinu karticu. Na dnu ekrana otvara se prozorčić (*bottom sheet*) s detaljima i gumbom "Idi na plaćanje".

- **Scenarij 2: Proces naplate parkiranja**

Vozač klikne na "Idi na plaćanje". Aplikacija ga preusmjerava na formu gdje unosi svoju registraciju ("PU-1234-AB") i bira trajanje od 2 sata. Sustav automatski izračunava i prikazuje ukupnu cijenu (npr. 3.00 €). Vozač unosi broj kartice, datum i CVC te klikne "Plati odmah". Nakon klika, otvara se ekran s potvrdom koja prikazuje sve podatke o uplaćenom parkiranju.

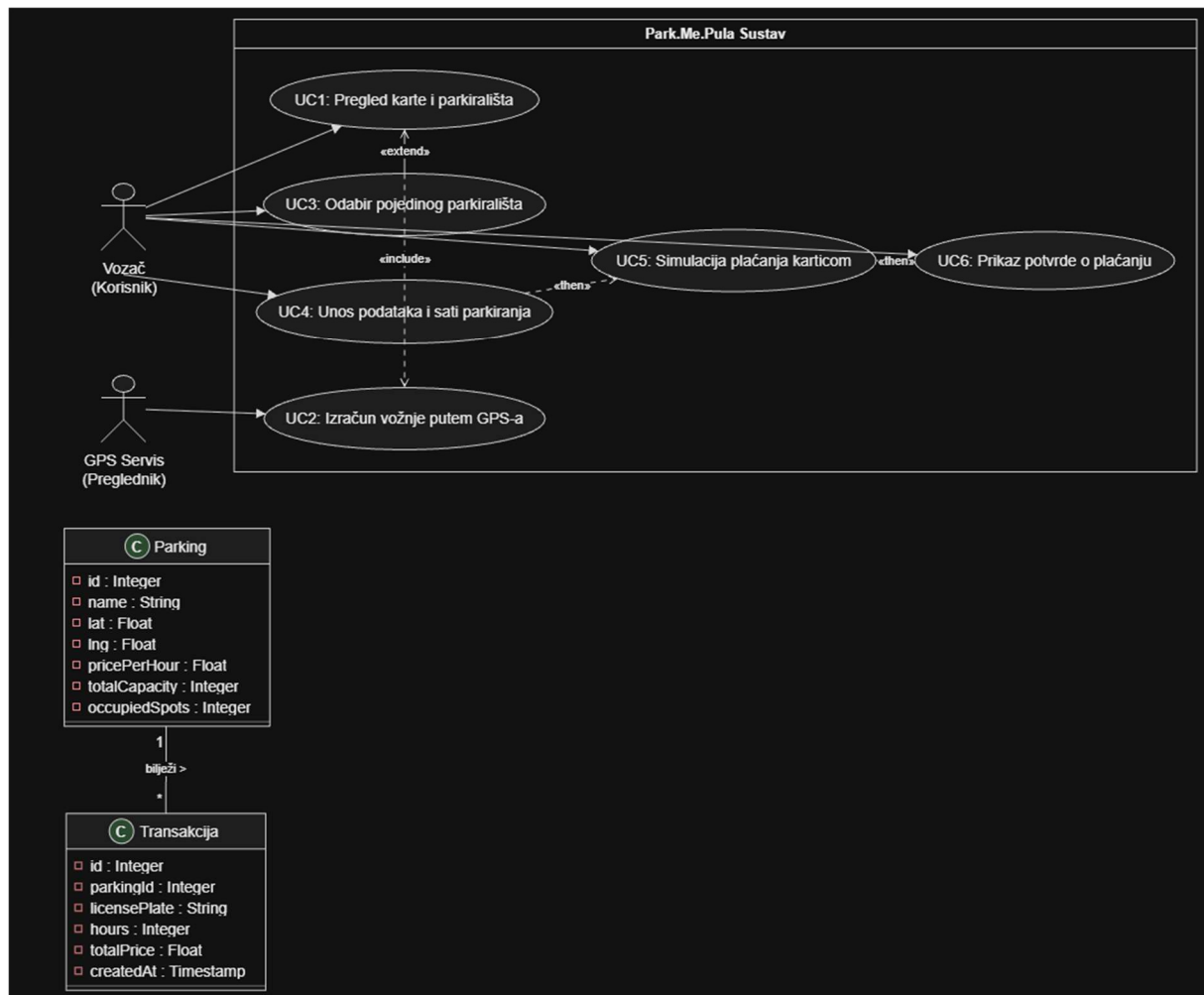
Prototip sučelja (Ekрани)

Aplikacija je koncipirana kroz tri jednostavna ekrana unutar jedne stranice:

1. **Ekran karte (MapView):** Dominira interaktivna karta Pule. Pri dnu se nalazi pomični prozor (*bottom sheet*) koji se pojavljuje tek nakon klika na neki marker.
2. **Ekran forme (PaymentView):** Čista Bootstrap forma optimizirana za unos palcem na mobilnom uređaju. Sadrži velika polja za unos registracije, odabir sati i podatke kartice.
3. **Ekran potvrde (Confirmation):** Zeleni Bootstrap okvir (alert-success) koji korisniku daje jasnu povratnu informaciju da je transakcija prošla i prikazuje sažetak (parking, tablica, plaćeni iznos).

Domenski klasni dijagram (Baza / Backend koncept)

Iako aplikacija u ovoj fazi radi na klijentskoj strani, konceptualni domenski model objekata koji bi se spremali na bazu izgleda ovako:



4. Implementacija

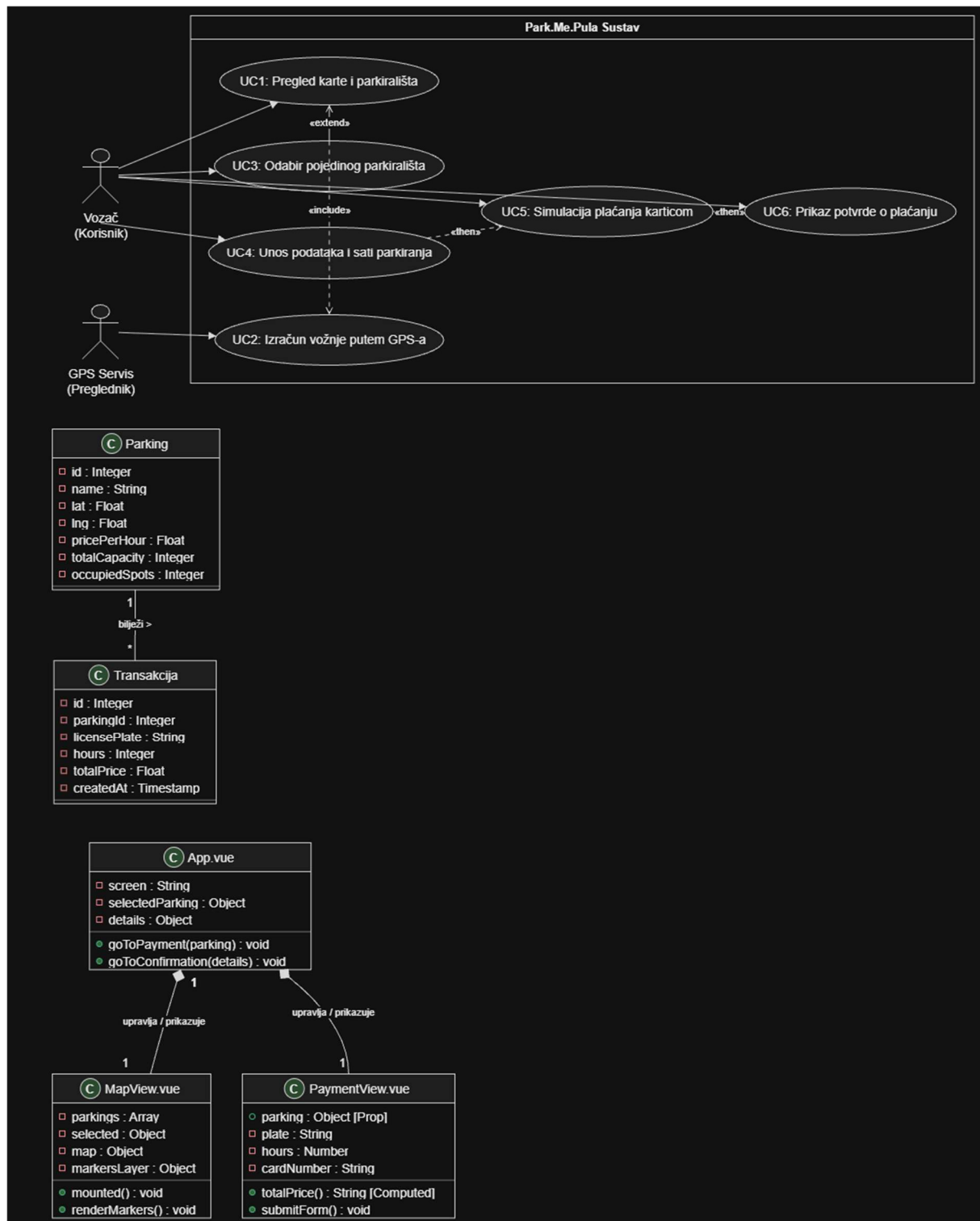
Arhitektura sustava

Aplikacija je izgrađena koristeći **Vue 3** radni okvir u **Options API** stilu. Odabir Options API-ja osigurava jasnu strukturu koda podijeljenu na data, methods, computed i props, što omogućuje visoku čitljivost i jednostavnost održavanja.

Arhitektura se temelji na jednoj roditeljskoj komponenti (App.vue) koja upravlja stanjem aplikacije i vrši zamjenu prikaza (engl. *conditional rendering* pomoću v-if / v-else-if direktiva).

Prikaz Vue komponenti kao klasa

Kako bi se prikazala tehnička struktura i povezanost sučelja, Vue komponente su u nastavku modelirane kao klase s pripadajućim atributima (data, props, computed) i metodama (methods):



Detaljan opis komponenti i komunikacije

1. App.vue (Glavni upravljač)

Djeluje ako *State Manager*. Sadrži varijablu *screen* koja određuje koji je ekran trenutno aktivan.

- **Prosljeđivanje podataka prema dolje (Props):** Kada korisnik odabere parking, App.vue sprema taj objekt u selectedParking i prosljeđuje ga komponenti PaymentView putem svojstva :parking="selectedParking".
- **Slanje događaja prema gore (\$emit):** Kada PaymentView završi obradu, šalje događaj @confirm-payment natrag u App.vue zajedno s podacima o plaćanju.

2. MapView.vue (Prikaz karte i geolokacija)

- **Karta i slojevi:** Koristi knjižnicu *Leaflet.js*. Unutar mounted() kuke inicijalizira se karta na koordinate Pule [44.8683, 13.8481].
- **Prilagođeni markeri (L.divIcon):** Umjesto standardnih slikovnih ikona, koristi se L.divIcon koji generira čisti HTML/CSS kod. Svaki marker predstavlja bijeli pravokutnik sa zaobljenim rubovima koji u tri reda prikazuje: procjenu vožnje u minutama, naziv parkinga te postotak popunjenosti. Ako je popunjenost veća od 80%, tekst se oboji u crveno, u suprotnom je zelen.
- **Geolokacija:** Koristi se preglednički API navigator.geolocation.getCurrentPosition. Izračun udaljenosti izvodi se Leafletovom metodom distanceTo(), a minute se dobivaju dijeljenjem udaljenosti s 500 (metara po minuti).

3. PaymentView.vue (Obrazac za naplatu)

- **Reaktivni izračun (computed):** Svojstvo totalPrice automatski preračunava ukupni iznos množenjem broja sati i cijene po satu (this.hours * this.parking.pricePerHour). Svaka promjena u polju za unos sati trenutno osvježava prikazani iznos na ekranu bez potrebe za ručnim osvježavanjem.
- **Validacija:** Obrazac koristi standardne HTML5 atributa (required, maxlength, min) čime se sprječava slanje praznih ili neispravnih podataka.

5. Zaključak

Projekt **Park.Me.Pula** uspješno demonstrira izradu moderne, lagane i visoko funkcionalne mobilne web aplikacije korištenjem suvremenih web tehnologija (Vue 3, Leaflet, Bootstrap 5).

Aplikacija u potpunosti ispunjava postavljene ciljeve:

1. Omogućuje vozačima jasan i brz prostorni pregled parkirališta u Puli.
2. Automatski prilagođava informacije korisniku na temelju njegove stvarne GPS lokacije.
3. Pojednostavljuje proces simulacije plaćanja na čisti minimum bez nepotrebnih koraka registracije.

Arhitektura koda izgrađena je modularno i čisto, što omogućuje jednostavno buduće proširenje sustava – bilo spajanjem na stvarni pozadinski servis (Firebase/REST API) ili dodavanjem novih funkcionalnosti poput navigacije i rezervacije parking mjesta.